ДОМАШНЯ РОБОТА

Тестування 2. Математична статистика

1. У ДВОХ ГРУПАХ ОДНАКОВЕ СЕРЕДНЄ, АЛЕ ГРУПА В МАЄ УДВІЧІ БІЛЬШЕ СТАНДАРТНЕ ВІДХИЛЕННЯ. ЦЕ ОЗНАЧАЄ:

А ГРУПА В МАЄ БІЛЬШУ СЕРЕДНЮ

Б РОЗПОДІЛИ ОДНАКОВІ

В ГРУПА В МАЄ БІЛЬШИЙ РОЗКИД ЗНАЧЕНЬ

Г ГРУПА А МАЄ ВИКИДИ

2. КОЕФІЦІЄНТ КОРЕЛЯЦІЇ ПІРСОНА МІЖ ДВОМА ЗМІННИМИ СТАНОВИТЬ 0.98. ЯКИЙ З НАВЕДЕНИХ ВИСНОВКІВ Є НАЙБІЛЬШ ТОЧНИМ?

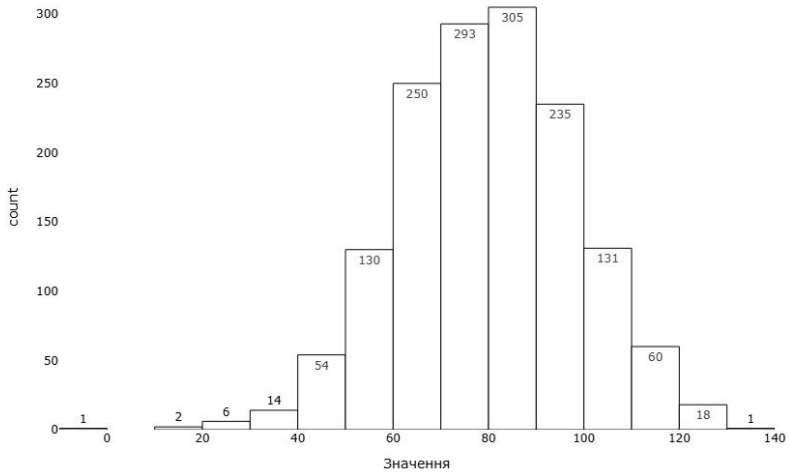
А ЗМІННІ МАЮТЬ СИЛЬНИЙ НЕЛІНІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Б ОДНА ЗМІННА ВИКЛИКАЄ ПРИЧИНУ-НАСЛІДКОВУ ЗМІНУ ІНШОЇ

В ЗМІННІ МАЮТЬ СИЛЬНИЙ ЛІНІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Г ЗМІННІ НЕЗАЛЕЖНІ

3. ОГЛЯНЬТЕ ГІСТОГРАМУ. ОБЕРІТЬ СЕРЕД ПРОПОНОВАНИХ ВІДПОВІДЕЙ НАЙТОЧНІШУ:



А НА ГРАФІКУ ЗОБРАЖЕНО УНІМОДАЛЬНИЙ І ЗАГАЛОМ СИМЕТРИЧНИЙ РОЗПОДІЛ; ОКРЕМІ НИЗЬКІ ЗНАЧЕННЯ ЛІВОРУЧ ВКАЗУЮТЬ НА СЛАБКІ ВИКИДИ, ЩО НЕ СПОТВОРЮЮТЬ ЗАГАЛЬНУ ФОРМУ.

Б ГІСТОГРАМА СВІДЧИТЬ ПРО УНІМОДАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ІЗ ПОЗИТИВНОЮ АСИМЕТРІЄЮ: БІЛЬШІ ЗНАЧЕННЯ ТРАПЛЯЮТЬСЯ РІДШЕ, АЛЕ ЗМІЩУЮТЬ СЕРЕДНЄ ПРАВОРУЧ ВІД МОДИ.

В ГРАФІК ІЛЮСТРУЄ БІМОДАЛЬНИЙ, АСИМЕТРИЧНИЙ РОЗПОДІЛ ІЗ ПОМІТНИМИ ВИКИДАМИ В НИЖНІЙ ЧАСТИНІ ЗНАЧЕНЬ, ЩО ЗМЕНШУЮТЬ СЕРЕДНЄ.

Г НА ГІСТОГРАМІ ВИДНО УНІМОДАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ІЗ ЛІВОСТОРОННЬОЮ АСИМЕТРІЄЮ: КІЛЬКА МАЛИХ ЗНАЧЕНЬ ЗМЕНШУЮТЬ СЕРЕДНЄ, ПОРІВНЯНО З МОДОЮ.

4. СТАНДАРТНЕ ВІДХИЛЕННЯ ДОРІВНЮЄ НУЛЮ. ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО:

А ЗНАЧЕННЯ ВИПАДКОВІ

Б УСІ ЗНАЧЕННЯ ОДНАКОВІ

В Є ВЕЛИКІ ВИКИДИ

Г СЕРЕДНЄ ДОРІВНЮЄ 0

5. ПРИ ПЕРЕВІРЦІ КОРЕЛЯЦІЇ ПІРСОНА МІЖ ДВОМА ЗМІННИМИ A ТА B, ОТРИМАЛИ ЗНАЧЕННЯ $R = 0.8$, АЛЕ $\mathrm{p-value} = 0.22$. ЯКИЙ НАЙКРАЩИЙ ВИСНОВОК?

А ХОЧА КОЕФІЦІЄНТ КОРЕЛЯЦІЇ ДОСИТЬ ВИСОКИЙ, АЛЕ P-VALUE ВКАЗУЄ, ЩО НЕМАЄ СТАТИСТИЧНО ЗНАЧУЩОГО ДОКАЗУ ЛІНІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ А ТА В.

Б ДАНІ P-VALUE ВКАЗУЮТЬ НА СТАТИСТИЧНО ЗНАЧУЩУ КОРЕЛЯЦІЮ МІЖ ДВОМА ЗМІННИМИ, ЩО ПІДВЕРДЖУЄ ПРИЧИНО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ДВОМ ЗМІННИМИ.

В ВИСОКЕ ЗНАЧЕННЯ КОРЕЛЯЦІЇ МАЄ ДОСТАТНЬО ДОКАЗІВ, ЩОБ СТВЕРДЖУВАТИ ПРО ЗНАЧУЩИЙ ЛІНІЙНИХ ЗВ'ЯЗОК, І ДАЄ ПІДСТАВИ ВІДХИЛИТИ НУЛЬОВУ ГІПОТЕЗУ

Г МІЖ А ТА В ІСНУЄ СИЛЬНА ПОЗИТИВНА ЛІНІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ, ЩО ПІДТВЕРДЕЖНО P-VALUE, І НЕМАЄ ПІДСТАВ ВІДХИЛЯТИ АЛЬТЕРНАТИВНУ ГІПОТЕЗУ

6. МОНЕТКУ ПІДКИДАЮТЬ 4 РАЗИ. ЯКА ЙМОВІРНІСТЬ, ЩО ВИПАДЕ САМЕ 2 АВЕРСИ?

А 0.125

Б 0.375

В 0.488

Г 0.285

7. ДАНО НАБОР ДАНИХ: 1 4 8 1 6 50 , ЩО БУДЕ МЕДІАНОЮ?

А 4

Б 5

В 6

Г 6.5

8. У ЯКОМУ ВИПАДКУ СЕРЕДНЄ — НЕНАДІЙНА МІРА?

А КОЛИ Є ВИКИДИ

Б КОЛИ ДАНІ СИМЕТРИЧНІ

В КОЛИ ДАНІ ПОВНІСТЮ ЦІЛІ ЧИСЛА

Г КОЛИ РОЗПОДІЛ СИМЕТРИЧНИЙ І НОРМАЛЬНИЙ

9. ЯКА З НАВЕДЕНИХ ВЕЛИЧИН ОЗНАЧАЄ НАЙСИЛЬНІШУ ЛІНІЙНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ?

А r = 0.45

Б r = -0.89

В r = 0.15

Г r = 0.85

10. У СУПЕРМАРКЕТІ НА ЗНИЖКУ РЕАГУЄ 20% ПОКУПЦІВ. ЯКА ЙМОВІРНІСТЬ, ЩО СЕРЕД 15 ВІДВІДУВАЧІВ СУПЕРМАРКЕТУ ПРИДБАЮТЬ ТОВАР ХОЧА Б 5?